```
// referência
function criaNo(dado) {
    return {
        dado: dado,
        proximo: null
    };
}

function criarLista() {
    return {
        inicio: null
    };
}
// menu
function menu(lista) {
    let opcao;
    do {
        opcao = window.prompt(
            "LISTA LIGADA SIMPLES\n\n" +
            "[1] Listar todos\n" +
            "[2] Inserir no fim\n" +
            "[3] Inserir na posição\n" +
            "[4] Sair\n\n" +
            "Digite a opção desejada:"
        );

        if (opcao === null || opcao === "4") {
            break;
        }

        switch (opcao.trim()) {
            case "1":
                listarTodos(lista);
                break;
            case "2":
                const valorFim = lerDado("Qual valor deseja inserir?");
                if (valorFim !== null) {
                    inserir(lista, valorFim);
                }
                break;
            case "3":
                const valorPos = lerDado("Qual valor deseja inserir?");
                if (valorPos !== null) {
                    const posicao = lerPosicao("Informe a posição:");
                    if (posicao !== null) {
                        inserirNaPosicao(lista, valorPos, posicao);
                    }
                }
```

```
            break;
        default:
            window.alert("Opção inválida.");
            break;
    }
  } while (true);
}
//lista
function listarTodos(lista) {
  let atual = lista.inicio;
  let resultadoArray = [];
  let contador = 0;
  let textoExibicao = "";

  if (atual === null) {
    window.alert("A lista está vazia.");
    return resultadoArray;
  }

  while (atual !== null) {
    resultadoArray.push(atual.dado);
    textoExibicao += `[${contador}] ${atual.dado}\n`;
    atual = atual.proximo;
    contador++;
  }

  window.alert(textoExibicao);
  return resultadoArray;
}
function inserir(lista, dado) {
  const novoNo = criaNo(dado);

  if (lista.inicio === null) {
    lista.inicio = novoNo;
  } else {
    let atual = lista.inicio;
    while (atual.proximo !== null) {
      atual = atual.proximo;
    }
    atual.proximo = novoNo;
  }
  return true;
}


function inserirNaPosicao(lista, dado, posicao) {
  if (posicao < 0 || !Number.isInteger(posicao)) {
    window.alert("Informe uma posição inteira não negativa.");
```

```
        return false;
    }

    const novoNo = criaNo(dado);

    // Caso 1: Inserção na posição 0 (início)
    if (posicao === 0) {
        novoNo.proximo = lista.inicio;
        lista.inicio = novoNo;
        return true;
    }

    let atual = lista.inicio;
    let contador = 0;

    // Percorre até encontrar o elemento anterior à posição desejada
    while (atual !== null && contador < posicao - 1) {
        atual = atual.proximo;
        contador++;
    }

    // Se o ponteiro atual for nulo, significa que a posição informada é maior que o tamanho
da lista
    if (atual === null) {
        window.alert("Posição inválida ou maior que o tamanho da lista.");
        return false;
    }

    // Ordem segura das ligações exigida pelo exercício
    novoNo.proximo = atual.proximo;
    atual.proximo = novoNo;

    return true;
}
```

Qual condição indica que o percurso chegou ao final?
R: Quando o ponteiro atual se torna null (atual === null).
Por que é necessário incrementar a posição durante o percurso?
R: Para rastrear o índice atual em relação à posição desejada pelo usuário e localizar corretamente o nó anterior onde a inserção ocorrerá.
O array retornado por listarTodos substitui a lista ligada?
R: Não. O array serve apenas para facilitar a exibição visual; a estrutura principal continua sendo a lista ligada formada pelos nós encadeados.

Qual é a complexidade da listagem?
R: A complexidade de tempo é $O(n)$, pois é necessário percorrer todos os n elementos da lista para exibi-los.